PROJECT V

Alerta "Possível spam" do Chrome

Investigação, correções e o que falta validar

Data: 26/10/2026

Situação: causa provável identificada, **não confirmada**. Correções prontas para publicar. O alerta só pode ser dado como resolvido depois de um novo teste num Android real.

1. Resumo

- **O que o Chrome faz:** no Android, um modelo no próprio aparelho lê o **texto** de cada notificação (título, corpo e botões) e marca as que parecem indesejadas ou enganosas. O conteúdo não vai para o Google. É o mesmo aviso do seu print: "Cancelar inscrição" ou "Mostrar notificação".
- **O que estava no ar às 20:43:** confirmei que o site publicado já era a versão com o modal de boas-vindas. Nessa versão, ativar as notificações disparava sozinho, segundos depois, a notificação "Project V" / "Notificações ativadas! Você está na lista para receber os avisos da festa."
- **Hipótese principal:** foi essa mensagem que o Chrome marcou. Ela tem o formato típico de spam de notificações: chega logo depois de aceitar a permissão, com título genérico e texto de "você está na lista", sem nada específico. **É uma hipótese**: o Google não publica o que o modelo considera, e eu não vi o conteúdo da notificação marcada.
- **O que mudei:** acabou a notificação automática ao ativar. Todos os textos foram reescritos para serem específicos da festa. Toda notificação passa por uma checagem de qualidade antes de sair, e há teto de 4 por pessoa por hora. Os testes ficam limitados a 1 a cada 10 minutos, e cada envio fica registrado por aparelho.
- **Nada foi enviado a convidados** durante a investigação. Todos os testes rodaram numa cópia local, sem enviar nada de verdade. Nenhuma inscrição foi apagada.

2. Como o Chrome decide (o que é documentado)

Ponto	O que o Google diz	O que isso significa aqui
O que é analisado	O texto da notificação: título, corpo e botões. Roda no aparelho	O conteúdo das mensagens é o que podemos melhorar
Onde	Por enquanto só no Chrome para Android	Explica por que apareceu no Samsung
Opções da pessoa	Cancelar inscrição, ver a notificação ou sempre permitir aquele site	Não vamos pedir aos convidados que ignorem o aviso
Outro mecanismo	O Safe Browsing pode revogar a permissão de sites considerados abusivos	Sem indício disso: o aviso foi o do modelo, não uma revogação
Não documentado	Regras exatas, limites, peso de repetição, memória por site, forma de recorrer	Por isso não dá para garantir que o aviso some

3. Auditoria do envio

Item verificado	Encontrado	Ação
Notificação ao ativar	Disparo automático com texto genérico ("Você está na lista...")	Removida. Teste só quando a pessoa pede
Botão "Testar"	Texto idêntico a cada toque; até 20 por minuto	Texto específico com a hora; 1 a cada 10 min por aparelho
Teste do admin	Texto genérico; até 10 por minuto	Texto específico; 1 a cada 10 min por pessoa
Títulos	Começavam com emoji e exclamação ("(emoji) Amanhã é o Project V!", "(emoji) Temos um pós!")	Todos começam com "Project V", sem emoji no título
Corpos	Gírias e urgência leve ("Partiu!", "Bora fechar a lista?", "Vote agora")	Frases específicas da festa, sem pressão
Avisos livres do admin	Qualquer texto, sem checagem	Prefixo "Project V:" e recusa de propaganda, urgência, links e maiúsculas
Repetição do mesmo aviso	Agendados, liberações e avisos do admin já tinham trava no banco	Mantido; testes novos de concorrência
Retries	Não havia repetição automática	Mantido e testado: erro temporário = 1 tentativa, inscrição preservada
Frequência total	Sem teto por pessoa	Máximo de 4 por pessoa por hora (testes à parte)
Registro	Só o total por envio	Registro por aparelho (entregue, falha, expirada, segurada); visível no admin (24 h)
Service worker	Alerta de novo a cada substituição; título e texto padrão genéricos se a mensagem viesse vazia	Sem alerta repetido; texto padrão descritivo; idioma pt-BR
Destino do toque	Só telas do Project V (lista fechada)	Sem mudança (já estava certo)
Inscrições	Ligadas ao convidado; expiradas apagadas; até 5 por pessoa	Sem mudança
Escuta duplicada	Um service worker só, escopo "/"; um agendador por processo	Sem mudança

4. Hipóteses

#	Hipótese	Evidência	Como confirmar
1	O modelo marcou a mensagem automática de ativação	Horário (logo após o teste de ativação), versão no ar, texto genérico	No Samsung, tocar em "Mostrar notificação" e ver o texto
2	Foi um aviso enviado pelo admin com texto curto ou apelativo	Não verificado: depende do histórico do admin	Admin › Avisos › Enviados, por volta das 20:40
3	Várias notificações iguais seguidas (reativar ou testar várias vezes)	Possível pelo código antigo; Google não documenta peso de repetição	Contar quantas chegaram no celular
4	Domínio novo em onrender.com	Nada documentado indica que o modelo considere o domínio	Só descartável com testes em outro aparelho

Não tentei contornar o filtro do Chrome nem trocar de domínio. As correções só deixam as mensagens mais claras e menos frequentes.

5. Mensagens: antes e depois

Aviso	Antes	Agora
Ao ativar	Project V · Notificações ativadas! Você está na lista para receber os avisos da festa.	(nenhuma notificação; só a confirmação na tela)
Teste pedido	(o mesmo texto acima)	Project V: teste de avisos · Teste pedido por você às 20h43. Os avisos da festa de Halloween vão chegar assim.
Véspera	(emoji) Amanhã é o Project V! · Sábado, das 17h à meia-noite. Já escolheu a fantasia?	Project V é amanhã · Festa de Halloween: sábado, das 17h à meia-noite. Veja as informações da festa.
Contribuições	(emoji) Ainda falta bebida! · … Bora fechar a lista?	Project V: lista de contribuições · Ainda faltam … para a festa. Veja o que você pode levar.
2 horas antes	(emoji) Faltam 2 horas! · … Te espero lá. (emoji)	Project V começa às 17h · Faltam 2 horas para a festa de Halloween. Veja como chegar.
Início	(emoji) Os portões estão abertos!	Project V começou · A festa de Halloween começou. Acompanhe as atividades pelo site.
Música nova	(emoji) Música nova · … Vote nas melhores!	Project V: música nova · Alguém sugeriu uma música para a playlist da festa. Vote nas suas preferidas.
Pós	(emoji) Temos um pós! · … Partiu!	Project V: resultado do pós · O lugar mais votado para depois da festa foi …

6. Testes executados

Tipo	Resultado	Cobre
Automatizados (npm test)	62 de 62	7 testes novos: todos os modelos passam na checagem; textos apelativos recusados; prefixo no admin; teto de 4/h com registro; erro 500 = uma tentativa, sem repetição, inscrição mantida; agendado e liberação concorrentes saem uma vez; teste do admin com limite. Atualizados: ativar não dispara notificação; teste só quando pedido e com limite
Ataques simulados	50 de 50 barrados	Inclui "mesmo aviso 3 vezes"
Navegador simulado (Chromium)	21 de 21	Os 13 cenários do modal continuam ok; push pelo service worker com destino seguro; admin
Android real	**Não feito**	Depende de você (seção 7). O detector do Chrome não roda no navegador simulado

7. Validação no Android real (passo a passo)

Antes de publicar

- No Samsung, abra a notificação marcada e toque em **Mostrar notificação**. Me diga o título e o texto: isso confirma ou descarta a hipótese 1.
- **Não toque no sino** ("sempre permitir") se quiser que o mesmo celular continue servindo de teste: ele desliga os avisos do Chrome para o site.
- Veja em **Admin › Avisos › Enviados** o que saiu entre 20:40 e 20:45 e quantas vezes.

Depois de publicar

- No mesmo Samsung: abra o site › sino › **Testar notificação** (uma vez). Anote se veio normal ou com "Possível spam".
- Se possível, repita num segundo Android que nunca abriu o site: ative pelo modal e teste uma vez.
- No admin, use **Testar num aparelho** no seu nome (uma vez) e veja como chega.
- Confira o **Registro por aparelho (24 h)** no admin: cada teste deve aparecer uma única vez.
- Só divulgue a ativação para todos depois de 2 ou 3 notificações chegarem sem o aviso. Se o aviso continuar, me mande o texto exato da notificação marcada.

Mesmo com tudo certo, o Google não garante que o modelo nunca marque uma mensagem. Por isso não dá para afirmar que o alerta sumiu antes desse teste.

8. Arquivos alterados

Arquivo	Mudança
server/notificacoes.js	Checagem de qualidade, teto por hora, registro por aparelho, textos novos, teste sob pedido com limite, agendado recusado não é repetido
server/dados/migracoes.js · backup.js	Degrau 10: tabela push_log (só acrescenta)
server/rotas/convidado.js	Ativar não envia notificação; teste responde 429 quando pedido de novo cedo
server/rotas/admin.js	Prefixo "Project V:", recusa de texto apelativo, teste com limite, registro de 24 h
public/sw.js	Sem alerta repetido, texto padrão descritivo, pt-BR
public/convidado/avisos.js	Confirmação na tela sem notificação; mensagem clara quando o teste é segurado
public/admin/*	Orientação de escrita, prévia com o título final, registro por aparelho
tests/*	Novo notificacoes-qualidade.test.js; testes antigos ajustados ao comportamento novo

9. Pendências

- Ver o conteúdo da notificação marcada (seção 7) para confirmar a causa.
- Publicar e repetir o teste num Android real antes de divulgar.
- Nova variável opcional: PUSH_MAX_POR_HORA (padrão 4).

Fontes: Google, "Fighting Unwanted Notifications with Machine Learning in Chrome" (blog.google/chromium). Artigo de terceiros consultado (HackerNoon) foi tratado como opinião, não como regra do Chrome.